中國科技大學　規劃與設計學院　建築系

AI 提示詞生成器

建築設計　敷地計畫　建築構造學　建築物理環境

結構行為　建築結構學　建築設備　建築法規

教師版使用手冊

適用對象：本系專任及兼任教師

網　址

https://tangch-tw.github.io/arch-ai-prompts/

第二版　一一五年十月二十二日

依 115 學年度第 1 學期授課大綱編成

教師版使用手冊

第二版　一一五年十月二十二日　｜　本手冊之操作畫面為實際測試結果

一、用途與範圍

提示詞生成器是一個單頁網頁，供建築系各課程取用。第二版依 115 學年度第 1 學期授課大綱重建，收錄 建築設計（三）、敷地計畫、建築構造學、建築物理環境（一）、結構行為、建築結構學、建築設備（一）、建築法規 八門課，合計七十四則，其中標示為教師用者九則，不提供學生。本手冊說明教師端的使用方式、導入步驟與風險控管。

設計上的核心是一個判準：若 AI 不在場，學生還需要這個能力嗎。答案為是且屬課程目標者，學生自行完成，AI 僅能在其完成後擔任提問與檢核；答案為否者，得交由 AI 協助；若所需者為判斷 AI 產出的能力，則使用 AI，但評量標的是學生的判斷過程。

二、第二版的三項改變

（一）課程正名。原先的科目名稱與實際開課名稱不符，已全數更正為授課大綱所載名稱，並補入建築法規一門。

（二）週次對應。每一則提示詞標註適用週次，取自各課授課大綱的教學內容及進度。學生選定課程與週次後，頁面只留下該週用得到的幾則，並自動把單元名稱填入填空欄位。

（三）課程資訊分頁。八門課的十八週進度、參考書籍、評量比例與課堂規約一次列出，取自教學規範與授課大綱。

三、工具與帳號

（一）學生端指定以 gm.cute.edu.tw 帳號登入 Gemini Pro 學術版，備選為 365.cute.edu.tw 帳號的 Copilot。

（二）涉及學生作業成果或個人資料者，不得使用個人免費帳號。

（三）部分工具限十八歲以上使用，大一課程指定工具時應予排除。

（四）教師自行選用其他工具備課不受限制，惟提供予學生的教材應維持工具中立。

四、在一門課導入的四個步驟

第一步　依前述判準盤點本課程，決定哪些環節開放、哪些禁止，結果寫入課程大綱。

第二步　從生成器挑選五至八則，不必全開。教師第一次使用時選項太多反而不會開始，學生亦然。

第三步　每一則的「殘留」一行就是該次作業的驗收重點，請在作業說明中載明。

第四步　期中與期末各收一次使用情形，作為下學期增刪的依據。

建築設計類課程另有界線：開放範圍限於基地資料整理、法規條件盤點、設計論述修改、圖說文字撰寫四類，形體發想、平立剖圖面生成與模型製作不在其內。這一條請於第一週向學生明確說明。

五、數量怎麼控管

提示詞的總量不是問題，同一個畫面上同時出現幾則才是問題。本頁以三道機制處理：科目篩選讓學生只看到自己的課；週次篩選再收斂到當週用得到的幾則；常用與延伸分層，

預設只顯示常用。因此每門課可以收到二十則以上而不增加學生的負擔。真正要控管的是維護成本，不是則數。

必須逐學期做的事只有一件：授課大綱每學期更新，週次對應表須隨之校正。其餘內容的改版週期可以拉長。

六、教師用的九則

D-08　題目與學習成效對照檢查：出題定稿前使用，產出可併入教學品保文件。

D-12　個別學生進度診斷提問：期中後個別指導前使用，輸入務必去識別化。

P-06　基地題目條件檢查：敷地計畫出題前使用，檢查條件是否足以支撐教學目標。

C-06　單元常見迷思整理：備課用，產出為課堂提問腳本。

C-10　作業評語草稿：批改時使用，草稿不得直接發給學生，須逐份修改。

V-06　單元與評估項目對照：備課用，產出須核對現行版本。

E-06　單元與法規條文對照：備課用，條號須逐條核對現行條文後始得入教材。

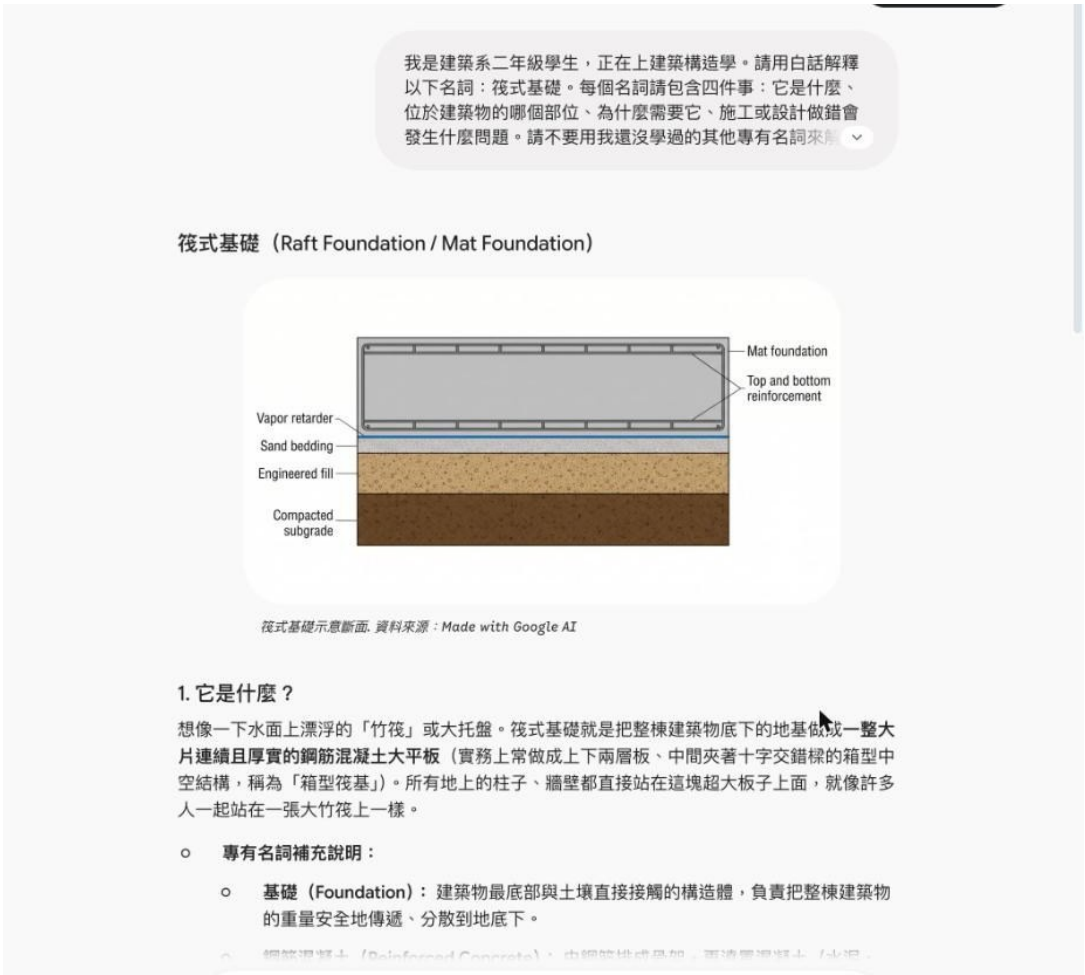
E-10　課堂練習題設計：備課用，可逐週累積為題庫。

L-06　法規課單元與條文對照：備課用，條號一律標示為待查，須自行核對。

另有 T-06 結構類單元常見迷思整理，供結構行為與建築結構學兩門課使用。

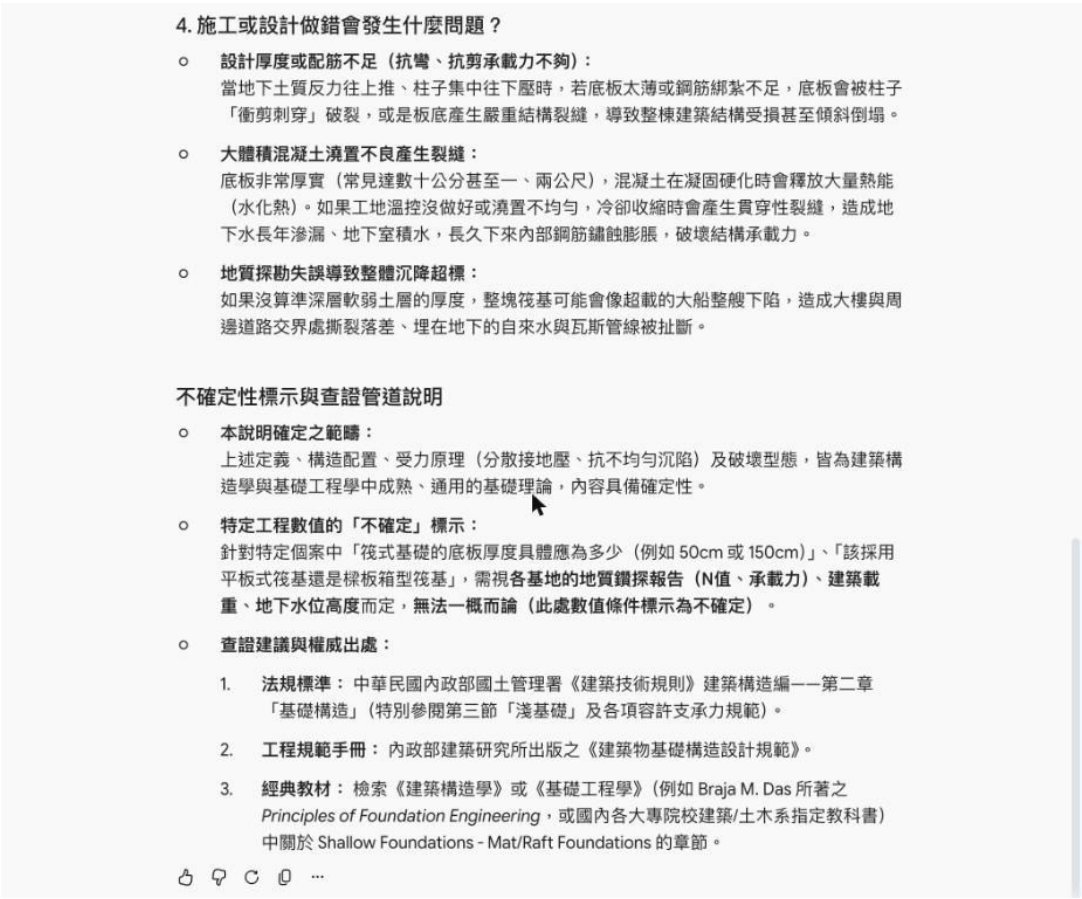
七、實例：以一次實際操作說明如何驗收

以下以 S-01 名詞白話解釋為例。學生選定建築構造學第七週後，年級與課程名稱自動帶入，僅需填入要查的名詞「筏式基礎」。



圖一　回覆前段。依提示詞要求分為四件事，並附專有名詞補充說明。

末段是提示詞要求的不確定事項標示，實際回覆把定義與受力原理列為確定範疇，把底板厚度等特定工程數值列為不確定，並指向建築技術規則建築構造編與建築物基礎構造設計規範。



4. 施工或設計做錯會發生什麼問題？

- **設計厚度或配筋不足（抗彎、抗剪承載力不夠）：**
  當地下土質反力往上推、柱子集中往下壓時，若底板太薄或鋼筋綁紮不足，底板會被柱子「衝剪刺穿」破裂，或是板底產生嚴重結構裂縫，導致整棟建築結構受損甚至傾斜倒塌。
- **大體積混凝土澆置不良產生裂縫：**
  底板非常厚實（常見達數十公分甚至一、兩公尺），混凝土在凝固硬化時會釋放大量熱能（水化熱）。如果工地溫控沒做好或澆置不均勻，冷卻收縮時會產生貫穿性裂縫，造成地下水長年滲漏、地下室積水，長久下來內部鋼筋鏽蝕膨脹，破壞結構承載力。
- **地質探勘失誤導致整體沉降超標：**
  如果沒算準深層軟弱土層的厚度，整塊筏基可能會像超載的大船整艘下陷，造成大樓與周邊道路交界處撕裂落差、埋在地下的自來水與瓦斯管線被扯斷。

不確定性標示與查證管道說明

- **本說明確定之範疇：**
  上述定義、構造配置、受力原理（分散接地壓、抗不均勻沉陷）及破壞型態，皆為建築構造學與基礎工程學中成熟、通用的基礎理論，內容具備確定性。
- **特定工程數值的「不確定」標示：**
  針對特定個案中「筏式基礎的底板厚度具體應為多少（例如 50cm 或 150cm）」、「該採用平板式筏基還是樑板箱型筏基」，需視**各基地的地質鑽探報告（N值、承載力）、建築載重、地下水位高度**而定，**無法一概而論（此處數值條件標示為不確定）**。
- **查證建議與權威出處：**
  1. **法規標準：** 中華民國內政部國土管理署《建築技術規則》建築構造編——第二章「基礎構造」（特別參閱第三節「淺基礎」及各項容許支承力規範）。
  2. **工程規範手冊：** 內政部建築研究所出版之《建築物基礎構造設計規範》。
  3. **經典教材：** 檢索《建築構造學》或《基礎工程學》（例如 Braja M. Das 所著之 *Principles of Foundation Engineering*，或國內各大專院校建築/土木系指定教科書）中關於 Shallow Foundations - Mat/Raft Foundations 的章節。

圖二　不確定性標示與查證管道說明。

這一段怎麼用在教學上

（一）當作反例教材。AI 提到的厚度範圍屬經驗值而非法定值，正好示範同一份回覆中哪些可信、哪些必須查證。

（二）當作驗收題。請學生圈上畫面，用自己的話說明筏式基礎為何能抵抗不均勻沉陷，這正是 S-01 的殘留一行所載。

（三）當作提問訓練。請學生針對 AI 標示的不確定事項，自行查出正確依據並標註出處，交回一頁。

八、風險與禁止事項

（一）上傳學生作品前，應刪除姓名、學號、班級、照片等可辨識個人之細節，教師用提示詞的輸入同受此限。

（二）教師用提示詞的產出屬草稿性質，應經修改核對後使用，不得逕行發給學生。評語類尤應逐份檢視。

（三）凡涉及法規條號、法定數值、價格與在地案例，提示詞均已設計為由 AI 列出應查項目並標示不確定，惟查證責任仍在使用者。教材中引用之條號，應經核對現行條文。

（四）比較表類的產出最容易出錯且最難察覺，學生難以判斷真偽，故該類提示詞的驗收方式一律要求補註資料來源，請確實收取。

（五）課程資訊分頁所載內容為一一五年十月二十二日擷取，學期中若有調整，以任課老師公告為準。

九、維護與回饋

（一）每學期開學前依新的授課大綱校正課程名稱、教師、週次對應與課程資訊分頁。

（二）新增以學生與教師的實際卡點為來源。建議於作業繳交時加一行「這次我卡在哪裡」，同一卡點累積三次以上始轉為一則。

（三）每學期末請修課學生圈選實際使用過者，兩班皆無人勾選者移入延伸，連續兩學期無人使用者移除。

（四）各工具的功能與額度變動快速，每學期開學前重新查核一次並更新網頁與本手冊。

（五）增修建議請送系辦彙整。